

Laboratórios da Aula 1

Experimento 1 — Serviços de rede ativos no computador

Comando:

```
netstat -an | grep LISTEN
```

ou

```
lsof -i -P -n | grep LISTEN
```

Perguntas:

1. Quantas portas estão abertas?
 2. Quais programas estão escutando por conexões de rede?
 3. Quais programas estão escutando por conexões de rede?
 4. Por que um serviço pode escutar apenas em 127.0.0.1 em vez de aceitar conexões da rede?
-

Experimento 2 — Conexões TCP reais

Abra um navegador e acesse qualquer site.

Depois execute:

```
netstat -an | grep ESTABLISHED
```

ou

```
lsof -i tcp
```

Perguntas:

1. Quantas conexões TCP aparecem?
2. Quem é o **cliente**?
3. Quem é o **servidor**?

Dica:

- Para procurar o cliente e o servidor, identifique “A:B = IP local : porta origem -> C:D = IP remoto : porta destino”

Experimento 3 — Comunicação básica na rede

`ping google.com (servidor web)`

Depois:

`ping 8.8.8.8 (servidor DNS)`

Perguntas:

1. Qual foi o **tempo médio**?
 2. O tempo muda entre usar **nome** e **IP**?
- mostrar o DNS não influencia a latência do ping
 - apenas o destino da rede influencia

Experimento 4 — Caminho dos pacotes (roteamento)

`tracert google.com`

Perguntas:

1. Quantos **roteadores** existem no caminho?
2. Em qual salto ocorre o maior aumento de latência?

Objetivo:

- visualizar o **núcleo da rede**
- conectar com os slides de **roteamento**

Experimento 5 — DNS na prática

`nslookup google.com`

ou

```
dig google.com
```

Perguntas:

1. Qual IP foi retornado?
2. Quantos endereços aparecem?

Objetivo:

- mostrar **tradução nome → IP**
-

Experimento 6 — HTTP “na mão”

```
nc google.com 80
```

Digite:

```
GET / HTTP/1.1  
Host: google.com
```

Os alunos verão a **resposta HTTP real**.

Experimento 7 — Quantas conexões seu computador tem agora?

Execute:

```
lsof -i -n -P | wc -l
```

Depois abra um site e execute novamente.

Pergunta:

- Quantas conexões foram criadas?

Objetivo:

- mostrar que **aplicações criam múltiplas conexões**

Experimento 8 — Medindo latência na Internet

Execute:

```
ping 1.1.1.1
```

Depois:

```
ping usc.edu
```

Perguntas:

1. Qual destino é mais rápido?
2. O que influencia a latência?

Experimento 9 — Identificando saída internacional

Execute:

```
tracert amazon.com
```

Perguntas:

1. Em qual salto ocorre aumento grande de latência?
2. O pacote provavelmente saiu do país nesse ponto?

Objetivo:

- mostrar **backbone internacional**
- visualizar **Internet global**

Experimento 10 — Comparando caminhos na Internet

Execute:

```
tracert google.com
tracert 1.1.1.1
tracert wikipedia.org
```

Perguntas:

1. Os caminhos são iguais?
2. O número de roteadores muda?
3. Qual destino está mais próximo?

Objetivo:

- mostrar **roteamento dinâmico**
-

Experimento 11 — Testando perda de pacotes

Execute:

```
ping -c 50 google.com
```

Perguntas:

1. Houve perda de pacotes?
2. Qual foi o jitter?